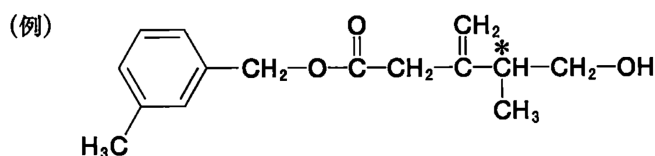

目次

第 2 章	有機化合物の構造決定	2
2-1	THU-2025	2
2-2	THU-2024	4
2-3	THU-2023	6
2-4	THU-2022	8
2-5	THU-2021	10
2-6	THU-2020	12
2-7	THU-2019	14
2-8	THU-2018	16
2-9	THU-2017	18
2-10	THU-2016	20
2-11	THU-2015	22
2-12	THU-2014	23
2-13	THU-2013	24
2-14	THU-2012	26
2-15	THU-2011	27

第2章 有機化合物の構造決定

2-1 THU-2025

次の文章〔Ⅰ〕と〔Ⅱ〕を読み、問1から問12に答えよ。構造式や不斉炭素原子の表示(*)を求められた場合は、下記の例にならって書け。なお、立体異性体に関して、不斉炭素原子に由来する立体異性体は区別しない。



〔Ⅰ〕

化合物 **A** と **B** はどちらも、分子式 $C_{16}H_{18}O_6$ の化合物であり、エステル結合を3個もつ。化合物 **A** は不斉炭素原子をもっていないが、化合物 **B** は不斉炭素原子を1個もつ。化合物 **A** と **B** について実験1から実験8を行った。

実験1 化合物 **A** を水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解した後に、酸性になるまで希塩酸を加えたところ、化合物 **C**、**D**、**E** と2価アルコールであるエチレングリコールが得られた。化合物 **C** は分子量136.0の芳香族化合物であり、化合物 **E** は2価カルボン酸であった。化合物 **C**、**D**、**E** は、不斉炭素原子をもっていなかった。

実験2 化合物 **C** 68.0 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 176.0 mg と水 36.0 mg のみが生成した。

実験3 化合物 **C** を過マンガン酸カリウムで酸化すると、化合物 **C** から分子量が30.0増加した芳香族化合物 **F** が得られた。化合物 **F** のベンゼン環に結合している水素原子のいずれか1個を臭素原子に置き換えた構造として可能なものは、全部で1種類であった。

実験4 化合物 **D** は、酢酸カルシウムを乾留することで得られ、薬品の原料や除光液などに用いられる。

実験5 化合物 **B** を水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解した後に、酸性になるまで希塩酸を加えたところ、化合物 **C**、ヒドロキシ基をもつ化合物 **G** と2価アルコールであるエチレングリコールが得られた。化合物 **C**、**G** は、不斉炭素原子をもっていなかった。

実験6 化合物 **G** を二クロム酸カリウムで酸化すると、化合物 **G** から分子量が14.0増加した化合物 **H** が得られた。

実験7 化合物 **G** について、適切な反応条件を用いて脱水反応を行ったところ、炭素原子間に二重結合が形成された化合物 **I** が得られた。

実験8 化合物 **I** に臭素を反応させたところ、分子量が159.8増加した化合物 **J** が得られた。化合物 **J** は、不斉炭素原子をもっていなかった。

問1 化合物 **C** の分子式を書け。

問2 化合物 **C** と **F** の構造式をそれぞれの解答欄に書け。

問3 化合物 **D** の名称を書け。

問4 化合物 **E** の構造式を書け。

問5 化合物 **A** の構造式を書け。

問6 化合物 **J** の構造式を書け。

問7 化合物 **B** の構造式を書け。不斉炭素原子には*印をつけよ。

〔Ⅱ〕

安息香酸は天然樹脂に含まれる芳香族カルボン酸であり、防腐剤、医薬品、染料、香料などの原料に用いられる。安息香酸に関して実験 9 から実験11を行った。

実験 9 安息香酸に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると気体が発生した。

実験10 適切な触媒を用いてアセチレンに安息香酸を付加させると、安息香酸から分子量が 26.0 増加した化合物 **K** が得られた。化合物 **K** に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えても気体は発生しなかった。

実験11 化合物 **K** の付加重合によって、高分子 **L** が得られた。222.0 g の高分子 **L** のエステル結合を 0.60 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解し、高分子 **M** を合成した。

問 8 安息香酸について、次の (a) から (e) の記述の中で正しいものをすべて選び、解答欄の記号を ○ で囲め。

- (a) 水溶液中でわずかに電離して、弱い塩基性を示す。
- (b) エーテル溶液中で単体のナトリウムと反応して、水素を遊離させる。
- (c) フェーリング液を還元する。
- (d) ベンゼン環の炭素原子に結合したカルボキシ基の *o*-位にヒドロキシ基をもつ化合物はサリチル酸と呼ばれ、医薬品の原料になる。
- (e) 現在、工業的にはクメン法と呼ばれる方法によって合成されている。

問 9 実験 9 の反応を化学反応式で示せ。ただし、安息香酸は構造式で書け。

問10 化合物 **K** の構造式を書け。

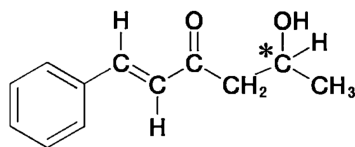
問11 実験11の下線部の反応で、理論上必要な水酸化ナトリウム水溶液の体積 [L] を求め、その数値を有効数字 2 桁で書け。このとき、高分子 **L** は 100 % 加水分解したものとする。

問12 高分子 **M** 22 g を 15 % ホルムアルデヒド水溶液で処理したところ、高分子 **M** のヒドロキシ基の 32 % がアセタール化し、高分子 **N** が生成した。

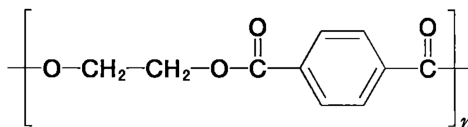
- (1) 高分子 **N** の名称を書け。
- (2) 生成した高分子 **N** の質量 [g] を求め、その数値を有効数字 2 桁で書け。

炭素、水素、酸素、窒素原子のみから構成される化合物 **A** がある。化合物 **A** は不斉炭素原子を 2 個もち、そのいずれもが第四級炭素原子（炭素置換基が 4 個結合した炭素）ではない。以下の文章と、実験 1 から実験 13 に関する記述を読み、問 1 から問 12 に答えよ。なお、立体異性体に関して、不斉炭素原子に由来する立体異性体は区別しない。構造式や不斉炭素原子の表示 (*) を求められた場合は、(例 1) にならって書け。また、高分子化合物の構造式は、(例 2) にならって書け。

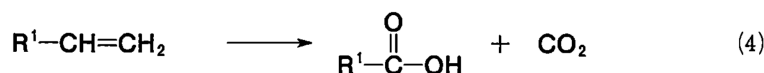
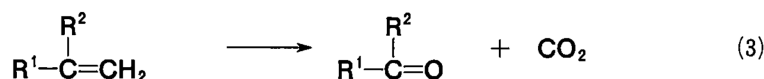
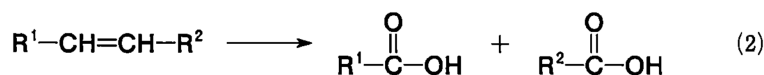
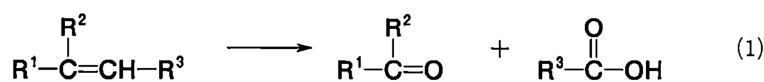
(例 1)



(例 2)



炭素-炭素二重結合をもつ化合物を硫酸酸性の過マンガン酸カリウムで酸化すると、炭素に結合する置換基の違いによって次の(1)から(4)の式に示すようにケトン、カルボン酸、二酸化炭素が生成する。なお、 R^1 、 R^2 、 R^3 は炭化水素基などの置換基を表す。



実験 1 化合物 **A** を塩酸中で加熱して完全に加水分解した後、反応溶液を中和して中性にしてからエーテルで抽出すると、いずれも分子量 200 以下の化合物 **B**、**C**、**D** が得られた。化合物 **C** は不斉炭素原子を 1 個もつが、化合物 **B** と **D** は不斉炭素原子をもっていなかった。

実験 2 化合物 **B**、**C**、**D** のエーテル溶液に希塩酸を加えてよく振ってから水層とエーテル層を分離すると、エーテル層には化合物 **C** と **D** のみが残った。続いてこのエーテル層に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてよく振ると、エーテル層には化合物 **C** のみが残った。

実験 3 トルエンに対して、常温で濃硝酸と濃硫酸の混合物を作用させると、2 つの異性体を含む混合物が得られた^{a)}。そのうち片方の異性体に濃塩酸中でスズを作用させた^{b)}。続いてその反応溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、化合物 **B** が得られた。

実験 4 化合物 **B** の希塩酸溶液を氷冷しながら、これに亜硝酸ナトリウム水溶液を加えると、化合物 **E** が得られた。化合物 **E** の水溶液を加熱すると、化合物 **F** が得られた。化合物 **F** を塩化鉄(III)水溶液に加えると、青色の呈色が観察された。

実験 5 化合物 **E** にナトリウムフェノキシドを加えると、橙赤色の化合物 **G** と塩化ナトリウムが得られた。

実験 6 化合物 **F** を適切な条件で酸化すると、化合物 **H** が得られた。化合物 **H** は、ナトリウムフェノキシドに高温・高圧下で二酸化炭素を反応させた後、希硫酸を作用させることによって得ることができる。

実験 7 39 mg の化合物 **C** を完全燃焼させると、110 mg の二酸化炭素と 45 mg の水のみが得られた。

実験 8 化合物 **C** に金属ナトリウムを加えると、水素が発生した。また、化合物 **C** を適切な条件で酸化すると、得られた化合物 **I** は銀鏡反応を示した。

実験 9 化合物 **C** を適切な方法で脱水させると、分子量が 18.0 減少した化合物 **J** が得られた。化合物 **J** は不斉炭素原子をもっていないかった。

実験10 化合物 **J** に十分な量の硫酸酸性の過マンガン酸カリウム水溶液を加えて酸化すると、得られた化合物は化合物 **D** と同一であった。また、得られた化合物 **D** に対して 2 倍の物質量の二酸化炭素も同時に生成した。

実験11 化合物 **C** にニッケル触媒と水素を作用させると、分子量が 2.0 増加した化合物 **K** が得られた。化合物 **K** は不斉炭素原子をもっていないかった。

実験12 化合物 **D** に適切な脱水剤を加えて加熱すると、分子量が 18.0 減少した化合物 **L** が得られた。化合物 **L** は、6 原子からなる環を含んだ化合物であった。

実験13 化合物 **D** はエチレングリコールと縮合重合し、高分子 **M** を生成した。

問 1 実験 3 の下線部 a) について、2 つの異性体の構造式を書け。

問 2 化合物 **H** の構造式を書け。

問 3 実験 3 で最終的に得られるのが化合物 **B** であることをふまえて、下線部 b) の操作によって起こる反応を、イオン式を含まない化学反応式で書け。有機化合物については構造式で示すこと。なお、スズ **Sn** は塩化スズ (IV) SnCl_4 に変換されるものとする。

問 4 化合物 **G** の構造式を書け。

問 5 化合物 **C** と **J** の分子式をそれぞれの解答欄に書け。

問 6 化合物 **C** の構造式を書け。不斉炭素原子には * 印をつけよ。

問 7 化合物 **D** の分子式を書け。

問 8 化合物 **L** の構造式を書け。

問 9 高分子 **M** の構造式を書け。

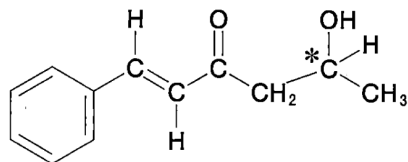
問10 高分子 **M** の平均分子量は 2.4×10^4 であった。高分子鎖 1 本に含まれるエステル結合の平均個数を求め、その数値を有効数字 2 桁で書け。なお、重合度は大きく末端の影響は無視できるものとする。

問11 実験10に関して、化合物 **J** の代わりに、分子式 C_8H_{14} をもつ別の化合物 **N** を用いて同様の反応を行った場合も、化合物 **D** が得られた。化合物 **N** の構造式を書け。

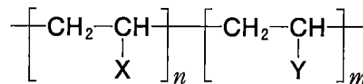
問12 化合物 **A** の構造式を書け。不斉炭素原子には * 印をつけよ。

炭素、水素、酸素原子のみから構成される化合物 **A** がある。実験 1 から実験10に関する以下の文章を読み、問 1 から問11に答えよ。シス-トランス異性体は区別するが、不斉炭素原子により生じる立体異性体は区別しない。構造式や不斉炭素原子の表示 (*) を求められた場合は、(例 1) にならって書け。また、高分子化合物の構造式は、(例 2) にならって書け。

(例 1)



(例 2)



- 実験 1 化合物 **A** を水酸化ナトリウムで完全に加水分解し、希塩酸を加えて酸性にすると、化合物 **B**, **C**, **D** が得られた。
- 実験 2 化合物 **B** に金属ナトリウムを加えると、水素が発生した。化合物 **B** と濃硫酸を混ぜ、130 ~ 140 °C に加熱すると
^{a)}、常温常圧で無色の液体である有機化合物 **E** が得られた。化合物 **B** はグルコース $C_6H_{12}O_6$ に適切な酵素を作用させることでも得られる。
- 実験 3 化合物 **B** に二クロム酸カリウムの硫酸酸性水溶液を加えて加熱すると、化合物 **F** が得られた。化合物 **F** にフェーリング液を加えて加熱すると、赤色沈殿が生じた。化合物 **F** は、炭化カルシウムに水を作用させて得られる化合物 **G** に、触媒を用いて水を付加させることでも得られる ^{b)}。
- 実験 4 化合物 **C** の分子式は $C_6H_6O_4$ である。化合物 **C** のすべての炭素原子は、交互に単結合と二重結合で結合しており、二重結合はすべてトランス形である。化合物 **C** は炭酸水素ナトリウムと反応して二酸化炭素を発生した。化合物 **C** 1 mol を水酸化ナトリウムで中和すると、2 mol の水酸化ナトリウムと過不足なく反応した。
- 実験 5 化合物 **C** に適切な触媒を用いて水素を付加させると、分子量が 4.0 増加した化合物 **H** が得られた。化合物 **C** に適切な条件で臭素を付加させると、水素を付加させたときと同じ物質量の臭素が付加した化合物 **I** が得られた。
- 実験 6 化合物 **H** よりメチレン基 $-CH_2-$ が 1 つ少ない化合物 **J** を加熱すると、分子内で脱水反応を起こし、六員環の環状化合物 **K** が得られた。
- 実験 7 化合物 **D** は 4 つの置換基をもつ芳香族化合物であり、分子量は 160 以下であった。化合物 **D** 7.5 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 22.0 mg と水 6.3 mg のみ得られた。
- 実験 8 化合物 **D** は $FeCl_3$ 水溶液による呈色反応を示さなかった。
- 実験 9 化合物 **D** を適切な酸化剤を用いて酸化すると、化合物 **L** が得られた。化合物 **L** を加熱すると、分子量が 36.0 減少した化合物 **M** が得られた。分析装置を用いて、化合物 **L** のベンゼン環の炭素原子に結合している 2 つの水素原子の位置を調べたところ、化合物 **L** は、2 つの水素原子が互いに *p*-(パラ) 位にある構造をもっていた。
- 実験10 化合物 **M** 1 mol とアニリン 2 mol を適切な条件で反応させると、化合物 **N** と化合物 **O** のみ得られた。

問 1 下線部 a) の反応により有機化合物 **E** が得られる。化合物 **E** の構造式を書け。

問 2 化合物 **F** の構造式を書け。

問 3 下線部 b) の反応により化合物 **G** が得られる。この反応の反応式を書け。

問 4 化合物 **G** に触媒を用いて塩化水素を付加させて得られる化合物 **P** とアクリロニトリルの共重合を行ったところ、共重合体 **Q** が得られた。

(1) 共重合体 **Q** の構造式を書け。

(2) 以下の文中の空欄 に入る最も適切な語句を解答欄に漢字 2 字で書け。

高分子化合物をつくる重合反応には、共重合体 **Q** のように、不飽和結合をもつ単量体を反応させ、分子間で次々に付加反応が起こって高分子化合物が生成する付加重合と、分子内に 2 個以上の官能基をもつ単量体を反応させ、分子間で水などの簡単な分子がとれて次々に 反応が起こって高分子化合物が生成する 重合がある。

(3) 共重合体 **Q** の平均分子量は 1.78×10^4 であった。共重合体 **Q** に含まれる化合物 **P** に由来する構成単位とアクリロニトリルに由来する構成単位の個数の割合が 2 : 1 の場合、共重合体 **Q** に含まれる化合物 **P** に由来する構成単位の平均個数を解答欄 (あ) に、アクリロニトリルに由来する構成単位の平均個数を解答欄 (い) に、それぞれ有効数字 3 桁で書け。なお、重合度は大きく末端の影響は無視できる。

問 5 化合物 **I** の構造式を書け。不斉炭素原子に * 印をつけよ。

問 6 化合物 **K** の構造式を書け。

問 7 化合物 **D** の分子式を書け。

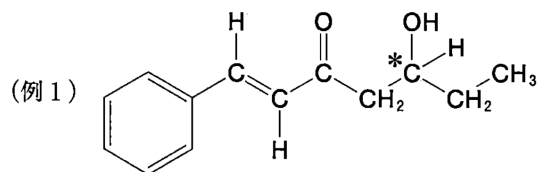
問 8 化合物 **D** の構造式を書け。

問 9 化合物 **M** の構造式を書け。

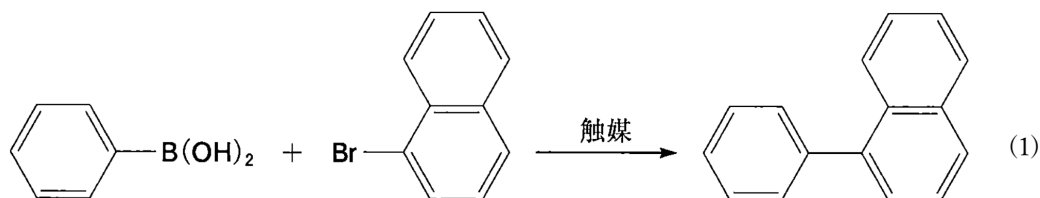
問10 化合物 **N** と化合物 **O** は構造異性体の関係にある。これらのうち、1 つの構造式を書け。

問11 化合物 **A** の構造式を書け。

右ページの鈴木-宮浦クロスカップリング反応に関する説明と、実験1から実験7、および実験8から実験15に関する記述を読み、問1から問5、および問6から問10に答えよ。なお、立体異性体に関して、不斉炭素原子に由来する立体異性体は区別しないが、炭素間の二重結合に由来するシス-トランス異性体は区別することとする。構造式や不斉炭素原子の表示(*)を求められた場合は、次の(例1)にならって書け。



鈴木-宮浦クロスカップリング反応は、炭素-炭素結合を作るための反応として知られている(2010年ノーベル化学賞)。(1)式に、2つのベンゼン環を結合させる鈴木-宮浦クロスカップリング反応の例を示す。鈴木-宮浦クロスカップリング反応では、ベンゼン環に $-\text{B}(\text{OH})_2$ が結合した化合物とベンゼン環に $-\text{Br}$ が結合した化合物とを適切な触媒を用いて反応させると、ホウ素原子 B が結合していた炭素原子と臭素原子 Br が結合していた炭素原子との間で結合が形成される。



実験1 炭素、水素、酸素のみからなる芳香族化合物 **A** 1 mol を水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解した後、酸性になるまで希塩酸を加えたところ、化合物 **B**、**C**、**D** がそれぞれ 1 mol ずつ得られた。

実験2 化合物 **C** と **D** は分子量 150 以下で炭素、水素、酸素のみからなる。化合物 **C** と **D** はどちらも 200 mg を完全に燃焼させたところ、二酸化炭素 528 mg と水 216 mg のみが生成した。

実験3 化合物 **C** にヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて温めると、特異臭をもつ黄色沈殿を生じた^{a)}。一方、化合物 **D** は同様の反応条件で黄色沈殿を生じなかった。

実験4 化合物 **C** と **D** はどちらも金属ナトリウムと反応して水素を発生した。

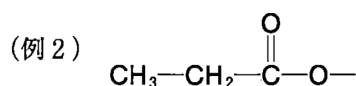
実験5 化合物 **C** は不斉炭素原子を2つもつ。化合物 **C** に適切な触媒を用いて水素を付加させたところ、分子量が2.0増加した化合物 **E** が得られた。

実験6 化合物 **C** を濃硫酸と加熱すると、分子量が18.0減少した化合物が得られた^{b)}。

実験7 化合物 **D** は炭素原子5個以上からなる環状構造をもつ。化合物 **D** を適切な条件で酸化すると、分子量が2.0減少した化合物 **F** が得られた。化合物 **F** は銀鏡反応を示した。

問 1 化合物 **C** の分子式を書け。

問 2 次の文章を読み、ア および イ にあてはまる構造を (例 2) にならって書け。



実験 3 の下線部 a) の反応はヨードホルム反応とよばれる。ヨードホルム反応は、分子中に ア の構造をもつケトンやアルデヒド、または酸化によって ア の構造となる イ の構造をもつアルコールに特有の反応である。

問 3 化合物 **C** の構造式を書け。不斉炭素原子には * 印をつけよ。

問 4 実験 6 の下線部 b) の化合物として考えられる異性体の構造式をすべて書け。不斉炭素原子が存在する場合は、不斉炭素原子に * 印をつけよ。

問 5 化合物 **D** の構造式を書け。不斉炭素原子が存在する場合は、不斉炭素原子に * 印をつけよ。

実験 8 鉄粉を触媒として適切な条件でトルエンと臭素を反応させたところ、ベンゼン環に結合している水素原子 1 個が臭素原子 **Br** に置換した化合物 **G** が得られた。

実験 9 適切な反応を用いて、化合物 **G** の臭素原子 **Br** を —B(OH)_2 に置換した化合物 **H** を合成した。

実験 10 過マンガン酸カリウムを酸化剤として化合物 **H** を酸化したところ、化合物 **I** が得られた。この反応で置換基の —B(OH)_2 は変化しなかった。

実験 11 化合物 **I** とブロモベンゼンを鈴木-宮浦クロスカップリング反応させて化合物 **J** を合成した。化合物 **J** のベンゼン環に結合している水素原子のいずれか 1 個を塩素原子に置き換えた構造として可能なものは、全部で 5 種類であった。

実験 12 化合物 **J** にエタノールと濃硫酸を加えて加熱したところ、ベンゼン環をもつ化合物 **K** が得られた。この際、化合物 **J** のベンゼン環は変化しなかった。

実験 13 ベンゼン環をもつ分子式 C_8H_{10} の化合物 **L** を、実験 8 と同様に鉄粉を触媒として適切な条件で臭素と反応させたところ、ベンゼン環に結合している水素原子 1 個が臭素原子 **Br** に置換した化合物 **M** が得られた。

実験 14 化合物 **M** と **H** を鈴木-宮浦クロスカップリング反応させて化合物 **N** を合成した。

実験 15 適切な条件で化合物 **N** を酸化したところ、化合物 **B** が得られた。化合物 **B** はベンゼン環を 2 つもち、2 つのベンゼン環の結合の仕方は化合物 **N** と同じであった。化合物 **B** のベンゼン環に結合している水素原子のいずれか 1 個を塩素原子に置き換えた構造として可能なものは、全部で 2 種類であった。なお、化合物 **B** は実験 1 で得られたものと同じである。

問 6 化合物 **G** と同じ分子式をもつ化合物の中で、ベンゼン環をもつ異性体は化合物 **G** を含めて何種類か、その数字のみを書け。

問 7 化合物 **I** の構造式を書け。

問 8 化合物 **K** の構造式を書け。

問 9 化合物 **N** の構造式を書け。

問 10 化合物 **B** の構造式を書け。